

Inteligência Artificial

Prova I

1. Defina o que é um agente racional no contexto de IA. Em seguida, descreva o modelo de ambiente de tarefas PEAS (Medida de Desempenho, Ambiente, Atuadores, Sensores) e aplique-o para modelar um agente "Operador de telemarketing".
2. Quando usamos um algoritmo de busca local é comum reinicializar o algoritmo várias vezes. Qual o objetivo e a vantagem de se reinicializar o algoritmo?
3. Projeto de um agente para exploração de um ambiente perigoso.

Imagine que você precisa projetar um robô autônomo para explorar a superfície de Marte. O robô tem dois objetivos principais que estão em conflito:

- Objetivo 1: Coletar o máximo de amostras científicas valiosas.
- Objetivo 2: Minimizar o consumo de sua bateria, que é muito limitada.

O ambiente é parcialmente observável (o robô não sabe onde estão todas as amostras de antemão) e o terreno pode danificar o robô, o que consumiria uma grande quantidade de energia para reparos (um alto custo de travessia).

- a. Ao propor uma função heurística para ser usada por um algoritmo A* para guiar o robô uma opção é propor uma função não-admissível de propósito. Justifique por que neste cenário específico, sacrificar a otimalidade do A* usando uma heurística "gananciosa" ou "otimista" em relação ao valor das amostras poderia ser uma estratégia de design vantajosa para o sucesso geral da missão.
 - b. Para superar as limitações da busca local, você decide usar uma abordagem inspirada em Algoritmos Genéticos para otimizar a estratégia geral de exploração do robô ao longo do tempo. Supondo que um radar identificou a localização das amostras, defina o que representaria o "gene" ou "cromossomo" de uma estratégia. Em seguida, explique como os operadores de cruzamento e mutação poderiam criar novas e potencialmente melhores estratégias de exploração para o robô.
4. Imagine que estamos usando um Algoritmo Genético para um problema simples: encontrar uma string de 8 letras que seja exatamente igual à string alvo "ALGORITMO". Considere que, no meio do processo, temos uma população de soluções, incluindo os dois "indivíduos" (ou "cromossomos") a seguir:
 - Indivíduo 1: A L G A R I T M A
 - Indivíduo 2: A L B O R I N C O

Responda às seguintes questões sobre como a próxima geração seria criada a partir destes pais:



**UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO**

- a. Defina a função de aptidão (Fitness): Proponha uma função de aptidão simples para avaliar o quão "boa" é uma solução. Usando a sua função, calcule a pontuação de fitness para o Indivíduo 1 e para o Indivíduo 2.
- b. Aplique o cruzamento (Crossover): Realize um cruzamento de ponto único entre o Indivíduo 1 e o Indivíduo 2. Mostre quais são os dois novos indivíduos ("filhos") que seriam gerados por esta operação.
- c. Aplique a mutação: Escolha um dos "filhos" que você gerou no item (b). Aplique uma mutação nele, trocando uma única letra por outra letra aleatória (você pode escolher qual letra mudar e para qual). Em seguida, explique qual é o propósito geral da mutação em um Algoritmo Genético, mesmo que, neste seu exemplo específico, a mutação tenha melhorado ou piorado a pontuação de fitness do indivíduo.